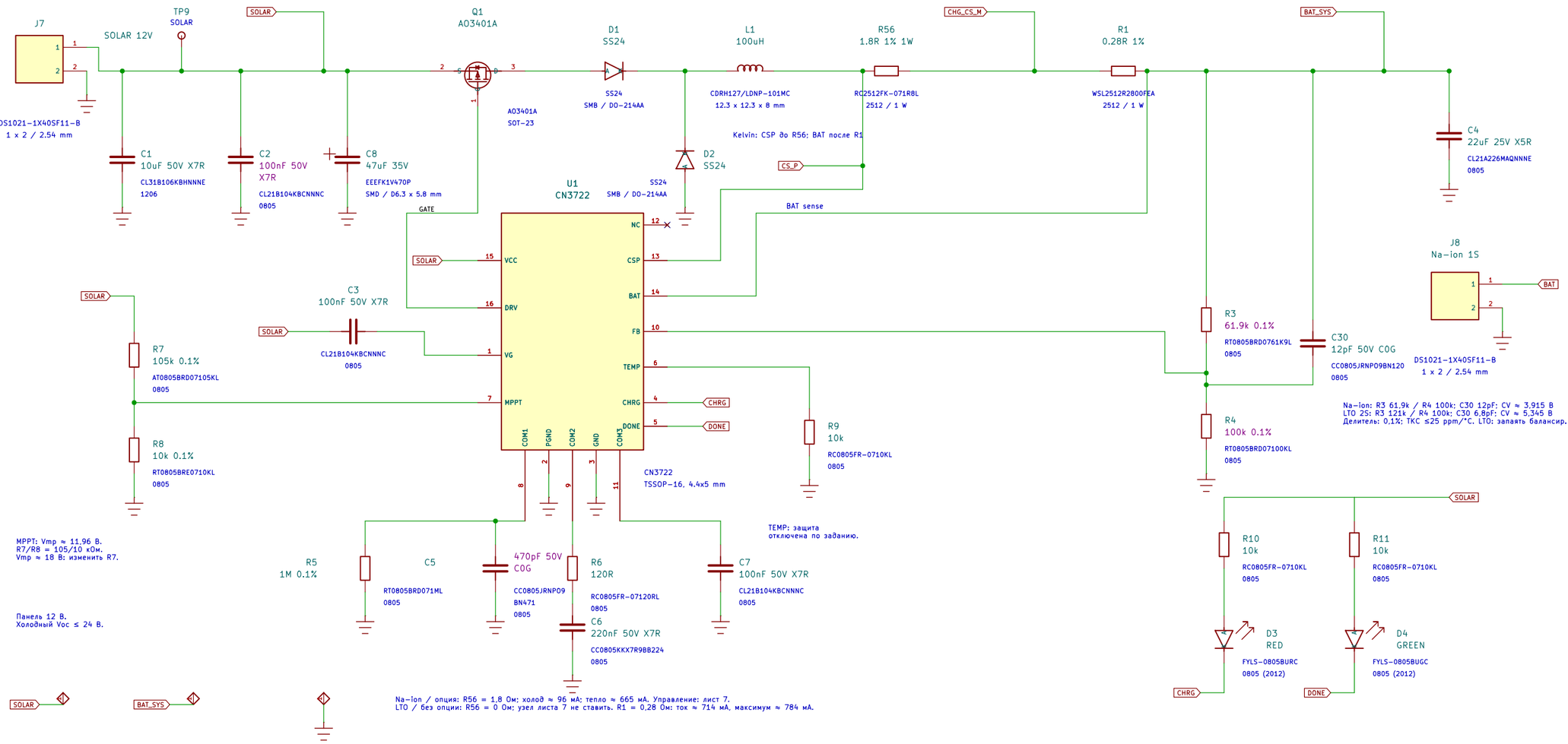
01. Солнечная зарядка CN3722 / аккумулятор Na-ion 1S

S4.17 / 2026-10-14 / инженерный прототип



2. Converter

2. Питание / LC

3. Modules

3. МК и модем

4. RTC_IO

4. RTC и разъёмы

5. Watchdog

5. Watchdog

6. LTO_Balancer

6. LTO / опция

7. Thermal

7. Холод / опция

8. BatteryMonitor

8. INA219 / ток АКБ

Электрическая принципиальная; прототип

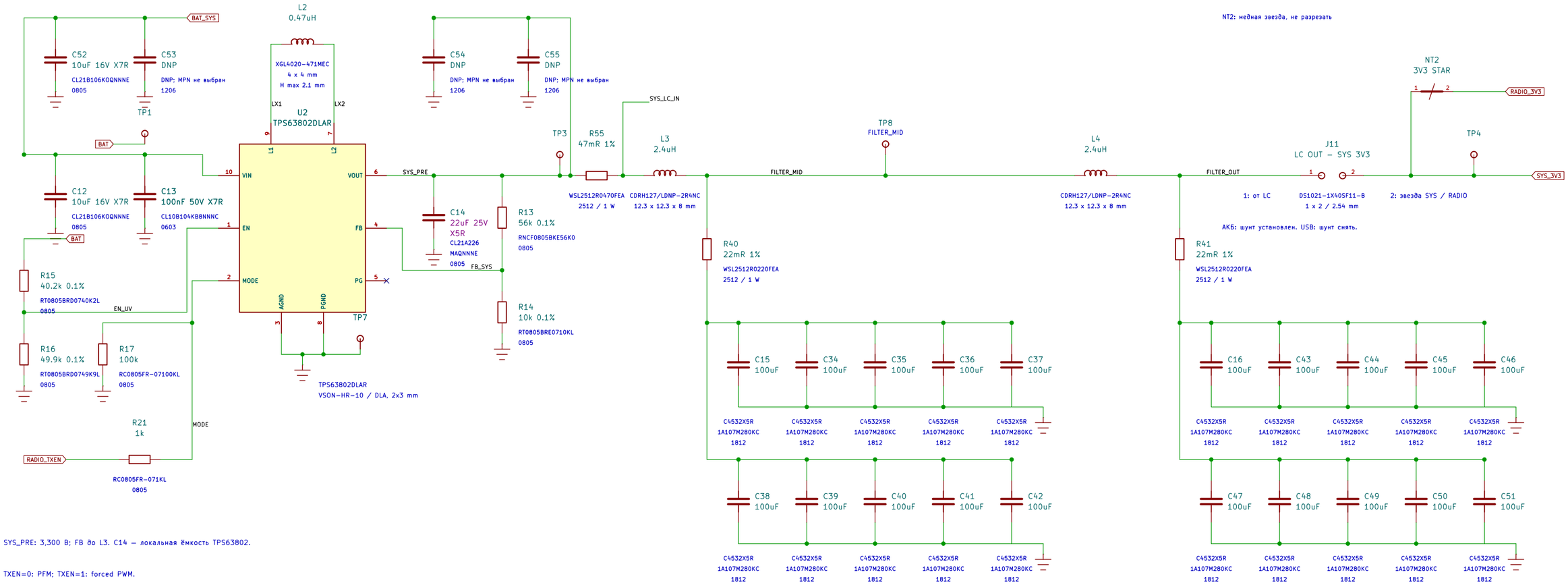
Sheet: /
File: Meshcore_Nalon.kicad_sch

Title: CN3722 / зарядка Na-ion и LTO

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: S4.21**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/8

TPS63802 — питание и двухкаскадный LC-фильтр

S4.17 / 2026-10-14 / инженерный прототип



SYS_PRE: 3,300 В; FB до L3. C14 — локальная ёмкость TPS63802.

TXEN=0: PFM; TXEN=1: forced PWM.

EN / Na: R15=40,2 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈1,806 В; вкл.≈1,986 В.

EN / LTO: R15=130 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈3,605 В; вкл.≈3,966 В (тип.).

J11 → NT2: SYS_3V3 и отдельная RADIO_3V3. Снять ДО USB; вернуть после отключения USB.

L3, L4: CDRH127/LDNP-2R4NC, 2,4 мкГн каждый. R40/R41: 22 мОм только в ветвях С.

Каждый банк: 10 × 100 мкФ TDK C4532X5R1A107M280KC / 10 В / X5R / 1812. Номинально 1000 мкФ.

Сэфф ≥330 мкФ — требование приёмки; типовые кривые не дают гарантии. Проверить банк и запуск.

Проверить минимумы/максимумы 3V3 при подключении USB, PFM/PWM и скачке нагрузки.

C12 + C52: два локальных 10 мкФ / 16 В / 0805. C53, C54, C55: резерв 1206 / DNP.

Каскад 1: Сэфф ≥ 330 мкФ при 3,3 В

R55: 47 мОм последовательно перед L3; падение 47 мВ/А. FB и C14 до R55.

Каскад 2: Сэфф ≥ 330 мкФ при 3,3 В

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /2. Converter/
File: Converter.kicad_sch

Title: TPS63802 / питание и фильтр

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: S4.21**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/8

Nice!Nano, HT-RA62, управление и измерение батареи

S4.17 / 2026-10-14 / инженерный прототип

M1
NiceNano_CLONE_MODIFIED

M2
HT-RA62

FB1
60R@100MHz / 3A
BLM21PG600SN1D
0805 / 2 x 1.25 mm

NT1
Cu link / cut for FL1

FL1
S869M000S003

J13
SMA 50Ohm
L-KLS1-SMA002-B
SMA / угловой / PTH

R27
2.2M 0.1%
RG2012P-225-B-T5
0805

R28
2.2M 0.1%
RG2012P-225-B-T5
0805

C25
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

R23 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

R24 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

R25 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

R26 33R
RC0805FR-0733RL / 0805

R35
100k
RC0805FR-07100KL
0805

R31
10k
RC0805FR-0710KL
0805

C26
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

C23
22uF 25V X5R
CL21A226MAQNNNE
0805

C24
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

C21
10uF 16V X7R
CL21B106KOQNNNE
0805

C22
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

SW2
RESET
KLS7-TS6604-4.3-180
SMD / 6 x 6 x 4.3 mm

SW1
USER
KLS7-TS6604-4.3-180
SMD / 6 x 6 x 4.3 mm

HT-RA62 / диапазон выбрать
module16x17 mm, P2.0

S869M000S003 / опция
DCC6C / 3 x 3 x 1.3 mm

Nice!Nano / клон
ProMicro / доработка

SPI: 33 Ом у драйверов.
ANT: J13 / SMA, 50 Ом.
TXEN → MODE и watchdog.
P1.06 свободен.
BUSY=P0.29: GPS_EN=P0.24.
GPS_EN=HIGH: питание GPS включено.

FL1 — опция 868-870 МГц, TX ≤ +13 dBm.
До установки разрезать медь NT1 под FL1.
Без FL1 оставить NT1 целой.

HT-RA62: R1 = 0 Ом (ANT); R2 снять (IPEX).
R1/R2 здесь — резисторы внутри модуля.
Подключать антенну только к J13.

ADC: BAT/2; τ ≈ 110 мс. Калибровка ADC.

3V3 через J11; RAW/BAT: NC. USB-зарядник отключить.
Снять шунт J11 ДО подключения USB.
Вернуть J11 только после отключения USB.

NT2-звезда: SYS_3V3 → NiceNano / периферия; RADIO_3V3 → FB1 → RADIO_LOCAL_3V3.

FB1: DCR ≤20 мОм; около 3 мВ при 150 мА. Проверить броски питания при TX осциллографом.

Электрическая принципиальная; прототип

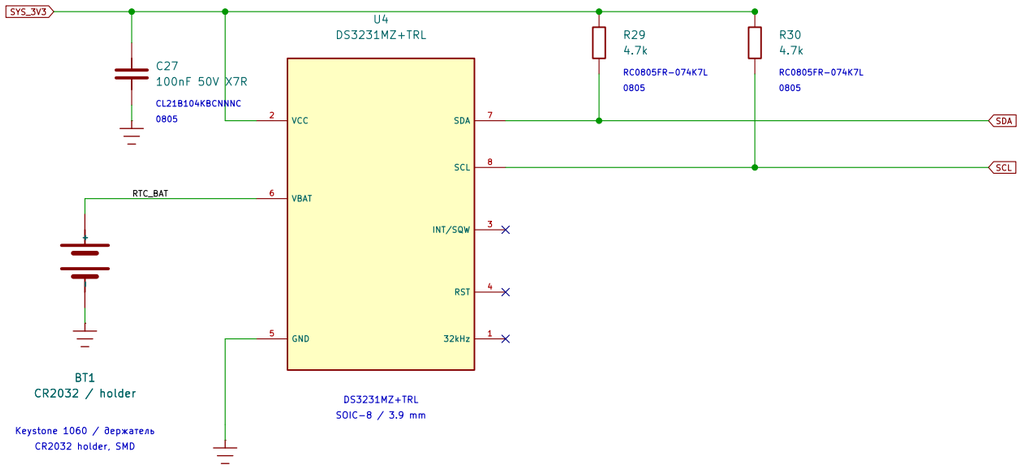
Sheet: /3. Modules/
File: Modules.kicad_sch

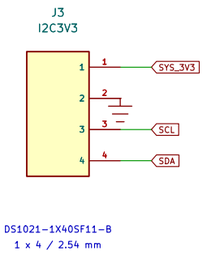
Title: Nice!Nano / HT-RA62

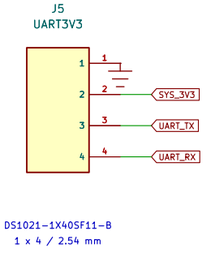
Size: A3 | Date: 2026-10-18 | **Rev: S4.21**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 3/8

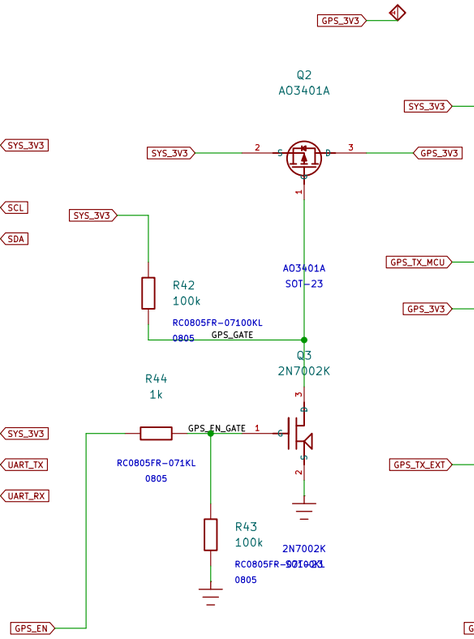
DS3231M / CR2032, разъёмы и экран

S4.17 / 2026-10-14 / инженерный прототип

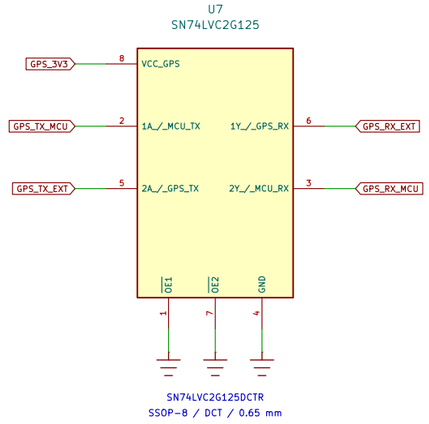


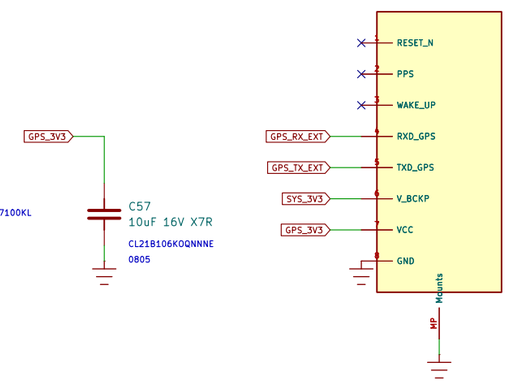














CR2032: без зарядки. Установить после пайки.

DS3231M: SO-8; точность ±5 ppm; SQW только 1 Гц.

I²C: 0x68. INT/SQW не используется.

EOSC=0; BBSQW=0; INTCN=1; EN32kHz=0.

Проверять OSF; снять после установки времени.

GPS_EN = P0.24: HIGH включено; LOW / Hi-Z выключено.

J4.6: резерв 3.3 В постоянно; J4.7: питание через Q2.

U7: Ioff: UART не подпитывает выключенный GPS.

J4.1 / .3: внутренние подтяжки L76K; .2 PPS не используется.

T114 V2.1 P3: порядок контактов; корпус кабеля проверить.

Электрическая принципиальная; прототип

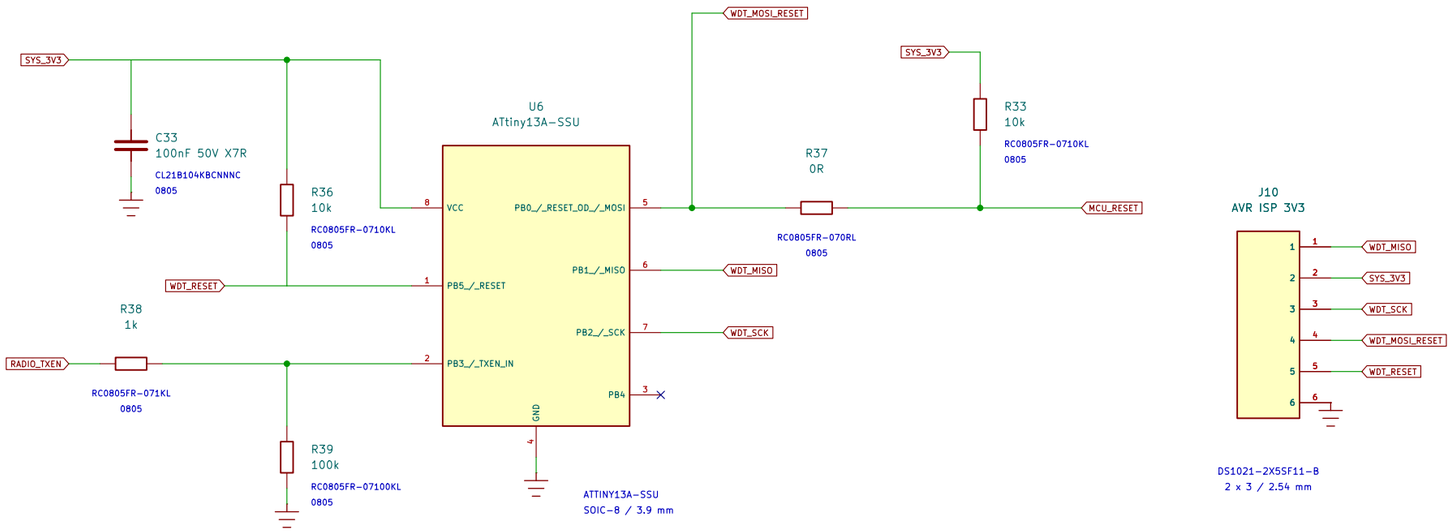
Sheet: /4. RTC_IO/
File: RTC_IO.kicad_sch

Title: DS3231M / разъёмы

Size: A3 | Date: 2026-10-18 | **Rev: S4.21**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 4/8

ATtiny13A — внешний watchdog из пользовательского проекта

S4.17 / 2026-10-14 / инженерный прототип



TXEN HT-RA62 → R38 → PB3 (вывод 2). Контроль появления передач.

Нет импульсов TXEN: 1350 тактов WDT по 8 с ≈ 3 ч; затем RESET ≈ 1 с.

PB0 (вывод 5): только LOW или Hi-Z. RESET ATtiny (вывод 1) — отдельная цепь.

J10: стандартный AVR ISP, уровни 3,3 В; SCK ≤ 10 кГц после установки fuse.

Плата питается сама: питание цели от программатора отключить. Для ISP снять R37.

Сначала FLASH, затем LFUSE=0x7B / HFUSE=0xFB: 128 кГц, SUT ≈64 мс, BOD 2,7 В.

Прошивка: watchdog/main.c. Штатное молчание радио более ≈3 ч также вызовет сброс.

BOD следит за SYS_3V3; порог EN батареи не меняется. Проверить восстановление и ток сна.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /5. Watchdog/
File: Watchdog.kicad_sch

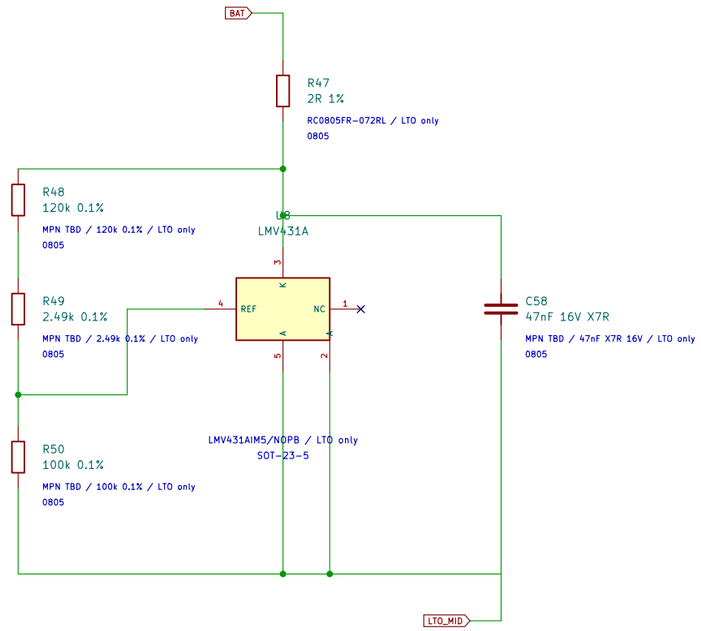
Title: ATtiny13A / watchdog

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: S4.21**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/8

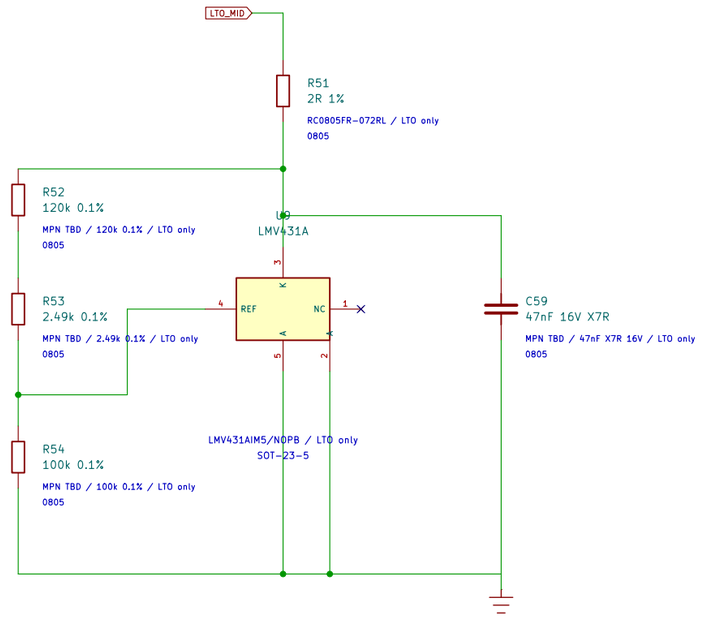
06. Балансир 2S LTO / опциональная сборка

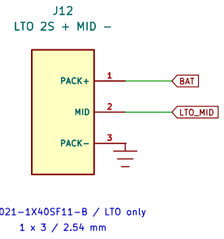
S4.17 / 2026-10-14 / инженерный прототип

Верхняя ячейка



Нижняя ячейка





Na-ion: этот лист не запаивать. LTO 2S: запаять все компоненты этого листа.

Na-ion: R3=61,9k / R4=100k / C30=12pF. LTO: 121k / 100k / 6,8pF. Допуск R: 0,1%.

LTO: номинал 5,345 В; максимум 5,445 В при TKC ≤25 ppm/°C, −40…85°C. Выбросы не учтены.

Балансир: 2R, 120k+2,49k / 100k (0,1%), LMV431A, 47nF.

S4.15: отдельной защиты ячеек и защиты от перенапряжения нет.

Балласт R47/R51 = 2R по выбору пользователя; ток LMV431 на углах допусков не ограничен до 15 мА.

Плата: балансир под общей крышкой. Отдельные линии к J12: 1 PACK+ / 2 MID / 3 PACK−.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /6. LTO_Balancer/
File: LTO_Balancer.kicad_sch

Title: LMV431A / LTO 2S опция

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: S4.21**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/8

07. Снижение тока на холоде / Na-ion / опция

S4.17 / 2026-10-14 / инженерный прототип

SOLAR

R57
47k 1% 0.125W
RC0805FR-0747KL
0805

CHG_VREF

U11
LM285Z-2.5G

LM285Z-2.5G
TO-92 / шаг 1.27 mm

R59
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

R60
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_VTH_UP

R69
30k 1%
RC0805FR-0730KL
0805

CHG_VTH

R61
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_TSENSE

R70
150k 1%
RC0805FR-07150KL
0805

R62
1M 1%
RC0805FR-071ML
0805

CHG_HYST_MID

U10
LM393XK

R63
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

C60
100nF 100V X7R
CC0805KKX7R0BB104
0805

SOLAR

CHG_G_SHUNT

R68
1k 1%
RC0805FR-071KL
0805

CHG_PULLDOWN

R66
1k 1%
RC0805FR-071KL
0805

CHG_G_ENABLE

Q5
BSS138

BSS138
SOT-23

CHG_WARM

R67
1M 1%
RC0805FR-071ML
0805

C62
100nF 100V X7R
CC0805KKX7R0BB104
0805

LM393XK
SOIC-8 / 3.9 mm

R64
1.2M 1%
RC0805FR-071M2L
0805

TH1
10k NTC 1% B3988

C61
1nF 100V C0G
CC0805JRNP00BN102
0805

CHG_VSHORT

B57861S0103F040
NTC ø2.41 / P2.54

R65
10k 1%
RC0805FR-0710KL
0805

TH1: B57861S0103F040: 10k, B25/100 = 3988 K, R/T 8016.
Один NTC: на плате либо на проводах у аккумулятора.
На плате измеряется температура под экраном.
Обрыв или КЗ NTC → холодный ток.

CS_P

Q4
AO3401A

Q6
AO3401A

Q7
AO3401A

CHG_CS_M

CHG_G_SHUNT

AO3401A
SOT-23

AO3401A
SOT-23

AO3401A
SOT-23

R60 + R69 = 130k; R62 + R70 = 1,15M.
Номинальные пороги: холод −17,4 °C; тепло −14,5 °C.
OUT A и OUT B — соединённые открытые коллекторы.
CHG_WARM высокий: Q5 включён, R56 обойдён.
CHG_WARM низкий: Q5 выключен, R58 закрывает Q4/Q6/Q7.

CS_P

R58
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_G_SHUNT

Na-ion с опцией: установить весь узел, R56 = 1,8 Ом.
LTO / без опции: R56 = 0 Ом, остальные 24 позиции не ставить.
Основной R1 = 0,28 Ом остаётся во всех вариантах.
Холод ≈ 96 мА; тепло ≈ 665 мА (зависит от RDS(on)).

Q4 / Q6 / Q7: S = до R56; D = после R56.
R58 закрывает ключи при выключенном управлении.

Электрическая принципиальная; прототип

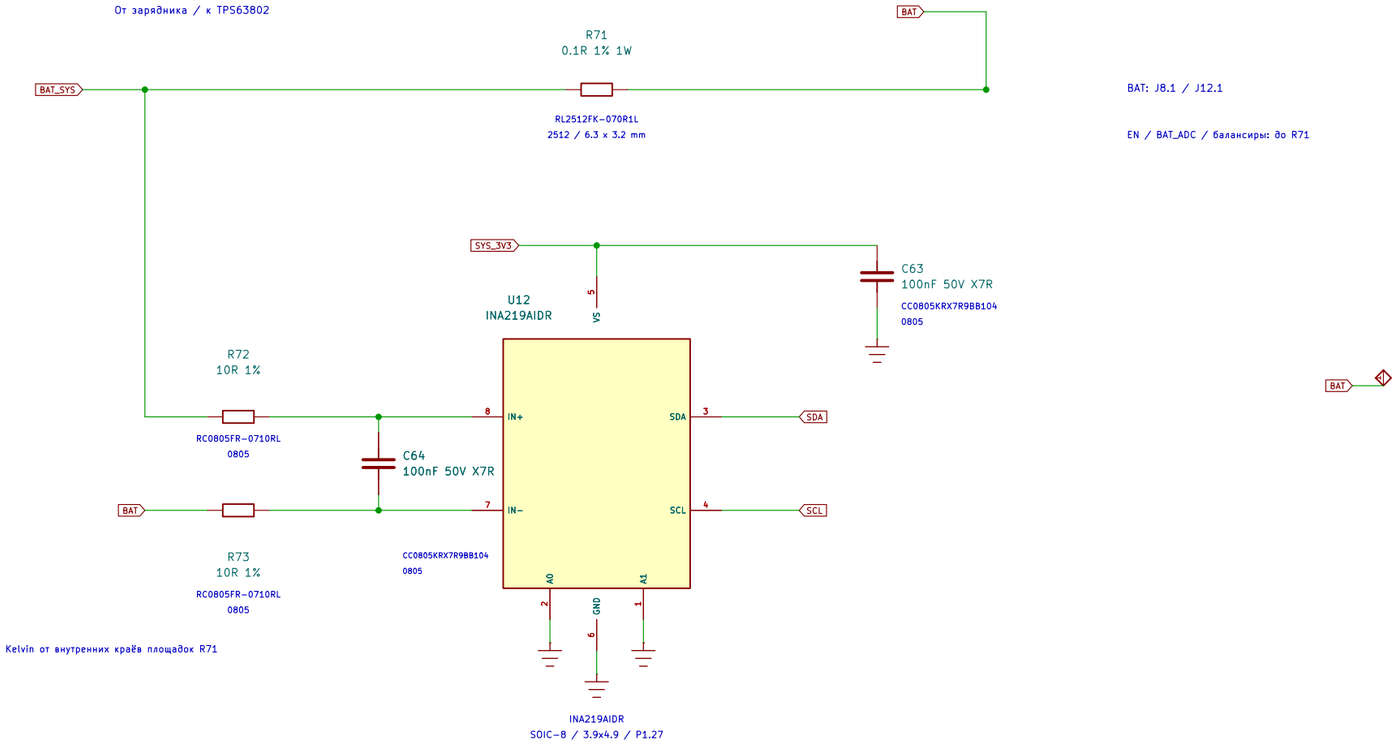
Sheet: /7. Thermal/
File: Thermal.kicad_sch

Title: LM393XK / холодный заряд Na-ion

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: S4.21**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/8

INA219 — напряжение и основной ток батареи

S4.17 / 2026-10-14 / инженерный прототип



A1=A0=GND: адрес 0x40. SDA/SCL — существующий I2C NiceNano.

VS: SYS_3V3 после J11; при снятой J11 питание от USB через Nice!Nano и NT2.

R71=0,1 Ом: штатная калибровка MeshCore. Ток заряда +, разряда −.

CN3722 FB/BAT sense остаются до R71 на BAT_SYS; EN и BAT_ADC — от BAT.

Балансиры подключены к ячейкам напрямую: их токи не входят в основной ток INA219.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /8. BatteryMonitor/
File: BatteryMonitor.kicad_sch

Title: INA219 / батарея и ток

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: S4.21**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/8